

NGUYỄN DUY ĐIỂN

TRÍ TUỆ LOÀI VẬT

Bước vào tâm trí của những sinh vật khác – nơi quạ giải câu đố, voi thương tiếc, ong nhẩy múa chỉ đường, và ta khám phá rằng mình chưa bao giờ đơn độc trong lãnh địa của tâm trí

NHẬN THỨC ĐỘNG VẬT · GIÁC QUAN · CẢM XÚC · TRÍ TUỆ VÀ Ý THỨC

NHẬN THỨC

CẢM XÚC

Ý THỨC

TRÍ TUỆ LOÀI VẬT

Bước vào tâm trí của những sinh vật khác – nơi qua giải câu đố, voi thương tiếc, ong nhẩy múa chỉ đường, và ta khám phá rằng mình chưa bao giờ đơn độc trong lãnh địa của tâm trí

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào – điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác – khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm khoa học trong sách dựa trên những nghiên cứu đã công bố và được dẫn nguồn trực tiếp trong nội dung từng chương.

Các kiến thức trong sách dựa trên nghiên cứu về nhận thức động vật đã được kiểm chứng; nơi nào còn là tranh luận khoa học – như việc loài vật "ý thức" hay "cảm nhận" đến đâu – tôi ghi rõ và tránh gán ghép cảm xúc con người một cách vô căn cứ. Các nhân vật minh họa là chân dung tổng hợp. Nhưng ánh nhìn thông minh của một con quạ đang giải câu đố, nỗi buồn của một con voi bên xác đồng loại, và niềm vui của một con chó khi được về nhà – những điều ấy là thật.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026

Mục lục

Lời mở đầu - Chúng ta không đơn độc trong tâm trí	4
---	---

Phần I · ĐỊNH NGHĨA LẠI TRÍ THÔNG MINH

Chương 1. Thông minh không phải một chiếc thang	7
---	---

Chương 2. Những thế giới cảm giác ta không thể tưởng	9
--	---

Chương 3. Dùng công cụ - không còn là độc quyền của người	11
---	----

Phần II · ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA LOÀI VẬT

Chương 4. Ngôn ngữ của muôn loài	14
--	----

Chương 5. Loài vật có cảm xúc không?	17
--	----

Chương 6. Trí nhớ, kế hoạch, và tấm gương	20
---	----

Phần III · NHỮNG BỘ ÓC PHI THƯỜNG

Chương 7. Xã hội và văn hóa của loài vật	24
--	----

Chương 8. Những nhà vô địch bất ngờ	27
---	----

Chương 9. Chúng ta đứng ở đâu?	30
--------------------------------------	----

Lời kết. Khu rừng của những tâm trí	33
---	----

LỜI MỞ ĐẦU

Chúng ta không đơn độc trong tâm trí

Trong hàng nghìn năm, con người tự kể cho mình một câu chuyện an ủi: rằng ta đứng tách biệt và bên trên toàn bộ phần còn lại của thế giới sống. Ta có lý trí, ngôn ngữ, cảm xúc, ý thức - còn loài vật chỉ là những cỗ máy sinh học vận hành theo bản năng, không suy nghĩ, không cảm nhận thật sự. Câu chuyện ấy tiện lợi, nhưng khoa học của vài thập kỷ qua đã cho thấy nó gần như chắc chắn sai. **Ta không đơn độc trong lãnh địa của tâm trí.** Quanh ta là vô số bộ óc khác - khác biệt, đôi khi xa lạ, nhưng thật sự đang cảm nhận, suy nghĩ, và trải nghiệm thế giới theo cách riêng của chúng.

Đây có lẽ là một trong những chuyển dịch nhận thức lớn nhất của khoa học hiện đại, ngang với việc phát hiện Trái Đất không phải trung tâm vũ trụ. Bởi càng nghiên cứu kỹ, ta càng thấy những khả năng mà ta tưởng chỉ mình có - dùng công cụ, giải quyết vấn đề, giao tiếp phức tạp, thậm chí nhận ra bản thân, đau buồn, và chơi đùa - đều xuất hiện, dưới hình thức này hay hình thức khác, ở khắp thế giới động vật. Ranh giới mà ta vạch ra giữa "người" và "vật" hóa ra mờ nhạt và xấp xỉ hơn nhiều so với ta muốn tin.

Hãy để tôi hé lộ vài điều cuốn sách này sẽ khám phá. Có loài quạ chế tạo và uốn cong cành để lấy thức ăn, giải những câu đố nhiều bước làm khó cả trẻ em. Có loài bạch tuộc - họ hàng của con ốc sên - lại thông minh đến kinh ngạc, với phần lớn "bộ não" nằm ở các xúc tu, một dạng trí tuệ khác hẳn ta đến mức gần như của người ngoài hành tinh (như cuốn "Đời Sống Bí Mật Của Cây" của tôi đã gợi mở, trí tuệ có nhiều hình dạng lạ lùng). Loài voi thương tiếc người thân đã khuất; loài cá heo gọi nhau bằng "tên riêng"; loài ong nhảy múa để chỉ đường

cho đồng loại. Và có lẽ điều khiêm nhường nhất: ở nhiều khả năng, ta không hề đứng đầu.

Cuốn sách này là lời mời bước vào tâm trí của những sinh vật khác - để hiểu rằng trí tuệ không phải một chiếc thang mà con người đứng trên đỉnh, mà là một khu rừng rậm rạp với vô số nhánh, mỗi loài phát triển kiểu thông minh riêng phù hợp với thế giới của nó. Như mọi cuốn bách khoa của tôi, tôi tin không có sinh vật nào quá "thấp kém" để kể với sự tôn trọng, và tôi sẽ cẩn thận đi giữa hai sai lầm: vừa không phủ nhận trí tuệ thật của loài vật, vừa không gán bừa cảm xúc con người lên chúng.

Sách chia ba phần. **Phần I - Định nghĩa lại trí thông minh:** thông minh thật sự là gì, những giác quan siêu phàm mở ra thế giới ta không thấy, và việc dùng công cụ vốn không phải độc quyền của người. **Phần II - Đời sống tinh thần của loài vật:** cách chúng giao tiếp, những cảm xúc chúng thật sự có, và trí nhớ cùng sự tự nhận thức. **Phần III - Những bộ óc phi thường:** đời sống xã hội và văn hóa của loài vật, những nhà vô địch trí tuệ bất ngờ, và điều tất cả những khám phá này nói với ta về vị trí của chính mình. Mỗi chương khép lại bằng cách để bạn tự quan sát trí tuệ của loài vật quanh mình.

Hãy bước vào - và gặp gỡ những tâm trí mà ta vẫn luôn sống bên cạnh nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy.

P H Ầ N



ĐỊNH NGHĨA LẠI TRÍ THÔNG MINH

Trước khi gặp những bộ óc phi thường của thế giới động vật, ta cần làm một việc quan trọng: xét lại chính khái niệm "thông minh". Bởi phần lớn hiểu lầm của ta về trí tuệ loài vật bắt nguồn từ việc ta đo chúng bằng một cây thước sai - cây thước của con người. Khi ta thay đổi cách nhìn, cả một thế giới trí tuệ mở ra.

CHƯƠNG 1

Thông minh không phải một chiếc thang

Hãy bắt đầu bằng câu hỏi tưởng đơn giản: con vật nào thông minh nhất? Ta có xu hướng trả lời ngay - tinh tinh, cá heo, có thể là voi - những loài "gần giống người" nhất. Nhưng chính câu hỏi ấy đã ẩn chứa một sai lầm sâu sắc. Nó giả định rằng trí thông minh là một thang bậc duy nhất, với con người ở đỉnh, và mọi loài khác xếp hàng bên dưới tùy theo chúng "giống ta" đến đâu. Sự thật, khoa học ngày càng cho thấy, khác hẳn: **trí thông minh không phải một chiếc thang, mà là một khu rừng rậm rạp với vô số nhánh.**

Hãy nghĩ thế này. Mỗi loài tiến hóa để giải quyết những bài toán mà thế giới của nó đặt ra. Một con sóc nhớ được vị trí của hàng nghìn hạt nó giấu khắp khu rừng - một kỳ tích trí nhớ mà ít người làm nổi. Một con dơi "nhìn" bằng âm thanh, dựng nên bản đồ ba chiều của bóng tối chính xác đến mức bắt được con muỗi đang bay. Một con chim di cư định hướng qua hàng nghìn cây số bằng từ trường Trái Đất và các vì sao. Gọi loài nào trong số ấy "thông minh hơn" loài kia là vô nghĩa - chúng thông minh theo những cách khác nhau, mỗi cách hoàn hảo cho thế giới riêng của nó.

Hỏi "con vật nào thông minh nhất" cũng vô lý như hỏi "công cụ nào tốt nhất" - búa, cưa, hay kính hiển vi? Câu trả lời luôn là: tốt nhất cho việc gì? Mỗi loài là một kiểu thông minh được mài giũa cho một thế giới riêng.

Vì sao ta hay đo sai

Sai lầm phổ biến của ta là kiểm tra loài vật bằng những bài toán của con người, rồi kết luận chúng "kém" khi chúng làm không tốt. Nhưng đó là kiểm tra một con cá bằng khả năng leo cây. Khi các nhà khoa học học cách hỏi loài vật những câu hợp với thế giới của chúng - thử trí nhớ không gian của loài chim giấu hạt, khả năng định hướng của loài ong, sự nhạy bén xã hội của loài sói - kết quả thường gây kinh ngạc. Nhiều "giới hạn" mà ta gán cho loài vật hóa ra chỉ là giới hạn trong cách ta đặt câu hỏi.

Điều này dẫn tới một sự khiêm nhường cần thiết, và cũng là tinh thần của cả cuốn sách. Con người dĩ nhiên có những khả năng phi thường và độc đáo - ngôn ngữ phức tạp, tư duy trừu tượng, văn hóa tích lũy. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng "khác biệt" không có nghĩa là "cao hơn trên một thang duy nhất". Ta là một nhánh đặc biệt trong khu rừng trí tuệ, không phải đỉnh của một kim tự tháp. Và khi ta thôi đo mọi loài bằng thước của mình, ta bắt đầu thấy được vẻ đẹp thật sự của những tâm trí khác - đa dạng, tinh xảo, và thường vượt xa những gì ta tưởng.

✦ THỰC HÀNH

Đổi cách nhìn về trí thông minh

- **Thử nghĩ ngược:** Chọn một con vật quen thuộc - con chó, con mèo, con chim ngoài vườn - và tự hỏi: nó giỏi những việc gì mà mình kém? (Ngửi, nghe, phản xạ, định hướng...). Bạn sẽ thấy mỗi loài là một chuyên gia trong lĩnh vực riêng của nó.
- **Buông cây thước con người:** Lần tới khi bạn định gọi một con vật là "ngốc", hãy dừng lại và hỏi: nó đang được đo bằng thước của ai? Có lẽ nó đang xuất sắc ở một bài toán mà mình thậm chí không nhận ra.

CHƯƠNG 2

Những thế giới cảm giác ta không thể tưởng

Trước khi nói về việc loài vật "suy nghĩ" thế nào, ta phải hiểu chúng cảm nhận thế giới ra sao - và đây là nơi những điều kỳ diệu đầu tiên hiện ra. Bởi mỗi loài sống trong một thế giới cảm giác riêng, được dệt nên từ những giác quan mà nhiều khi ta hoàn toàn không có. Cái ta gọi là "thực tại" chỉ là lát cắt mà giác quan con người bắt được - và nó nhỏ hẹp hơn ta tưởng rất nhiều.

Hãy bắt đầu với khứu giác của loài chó. Mũi chó nhạy đến mức có thể phát hiện một số mùi ở nồng độ loãng gấp hàng triệu, hàng tỷ lần so với ngưỡng của ta. Với một con chó, thế giới là một bức tranh khứu giác phong phú đến choáng ngợp: nó "đọc" được ai vừa đi qua, cảm xúc của họ, họ ăn gì, đi hướng nào - tất cả từ những phân tử mùi vô hình với ta. Khi con chó dừng lại "ngửi mũi" một gốc cây, nó không lãng phí thời gian; nó đang đọc cả một tờ báo tin tức mà ta thậm chí không biết là tồn tại. Chó sống trong một chiều thực tại mà con người hoàn toàn mù tịt.

Cái ta gọi là "thế giới" chỉ là phần mà giác quan của ta cho phép thấy. Mỗi loài sống trong một thực tại cảm giác riêng - và nhiều thực tại ấy rộng lớn, phong phú theo những chiều mà ta không thể tưởng tượng.

Nhìn bằng tai, thấy điều vô hình

Sự đa dạng giác quan trong thế giới động vật làm ta sững sờ. Loài dơi và cá heo "nhìn" bằng âm thanh - phát ra tiếng kêu rồi lắng nghe tiếng

dội, dựng nên bản đồ ba chiều chi tiết của môi trường trong bóng tối hoàn toàn hoặc dưới nước đục. Nhiều loài chim, ong, và côn trùng nhìn thấy ánh sáng tử ngoại - cả một dải màu vô hình với ta, khiến những bông hoa hiện ra với chúng như những tấm biển chỉ đường rực rỡ mà mắt người không bao giờ thấy. Một số loài rắn "thấy" nhiệt, dò được con mồi máu nóng trong đêm đen. Loài chim di cư và rùa biển cảm nhận được từ trường Trái Đất, mang trong mình một chiếc la bàn sống.

Điều tôi thấy đẹp và khiêm nhường ở đây là: không có loài nào, kể cả con người, nhìn thấy "toàn bộ" thực tại. Mỗi loài chỉ bắt được vài kênh trong một dải mệnh mông những gì tồn tại. Con người mù trước từ trường, trước tử ngoại, trước phần lớn thế giới mùi. Con chó mù trước màu sắc rực rỡ mà ta thấy. Chúng ta đều đang sống trong những "bong bóng cảm giác" riêng, mỗi bong bóng chỉ là một phần của thực tại trọn vẹn. Hiểu điều này là bước đầu để thật sự tôn trọng những tâm trí khác - bởi chúng đang trải nghiệm những thế giới mà ta không bao giờ chạm tới.

✦ THỰC HÀNH

Tưởng tượng thế giới của loài khác

- **Đi dạo cùng con chó:** Nếu có dịp đi cùng một con chó, hãy để ý nó dừng lại ngửi ở đâu, và thử tưởng tượng cả một thế giới thông tin mùi mà nó đang đọc còn bạn thì hoàn toàn không thấy. Đây là cách gần nhất để cảm nhận một thực tại giác quan khác.
- **Chiêm nghiệm về giới hạn của mình:** Hãy nhớ rằng có cả từ trường, tia tử ngoại, và vô số mùi đang tồn tại ngay quanh bạn lúc này mà bạn hoàn toàn không cảm nhận được. "Thực tại" bạn thấy chỉ là một lát cắt - một ý nghĩ vừa khiêm nhường vừa mở rộng tâm trí.

CHƯƠNG 3

Dùng công cụ - không còn là độc quyền của người

Trong một thời gian dài, con người tự định nghĩa mình là "loài vật biết dùng công cụ" - đó được coi là ranh giới rạch ròi ngăn ta với phần còn lại của tự nhiên. Rồi các nhà khoa học ra ngoài quan sát kỹ, và ranh giới ấy sụp đổ hết mảnh này đến mảnh khác. Câu chuyện về việc phát hiện loài vật dùng công cụ là một trong những chương thú vị nhất - và khiêm nhường nhất - của khoa học hiện đại.

Khoảnh khắc bước ngoặt đến khi người ta quan sát thấy loài tinh tinh trong tự nhiên tước lá một cành cây rồi thọc nó vào tổ mối để "câu" mối ra ăn - chúng không chỉ dùng một vật có sẵn, mà chế tạo công cụ, sửa nó cho vừa mục đích. Đây là điều được cho là chỉ con người mới làm. Nhà khoa học phát hiện ra nó đã viết cho người thầy của mình câu nói nổi tiếng: "Giờ thì ta phải định nghĩa lại công cụ, định nghĩa lại con người - hoặc chấp nhận tinh tinh là con người." Ranh giới đã vĩnh viễn bị lung lay.

Mỗi khi con người vạch một ranh giới tuyên bố "chỉ chúng ta mới làm được điều này", tự nhiên lại kiên nhẫn chỉ ra một loài khác cũng làm được. Câu chuyện về công cụ là câu chuyện về sự khiêm nhường buộc phải học đi học lại.

Những người thợ bất ngờ

Và tinh tinh chỉ là khởi đầu. Càng quan sát, các nhà khoa học càng tìm thấy việc dùng công cụ ở những nơi bất ngờ nhất. Loài quạ ở Tân Thế giới không chỉ dùng que để moi ấu trùng, mà còn uốn cong một sợi

dây kim loại thành cái móc để lấy thức ăn - một hành động đòi hỏi hình dung ra thứ chưa tồn tại rồi tạo ra nó, điều mà nhiều người tưởng chỉ con người làm được. Loài rái cá biển dùng đá làm "đè" đập vỡ vỏ sò trên bụng. Loài bạch tuộc thu nhặt vỏ dừa để làm nơi trú ẩn di động. Một số loài cá phun nước để bắn rơi con mồi trên cành, hay dùng đá đập vỡ vỏ nghêu. Việc chế tạo và dùng công cụ, hóa ra, xuất hiện độc lập ở nhiều nhánh rất xa nhau của cây sự sống.

Điều này dạy ta hai bài học sâu sắc. Thứ nhất, những khả năng "cao cấp" của trí tuệ không phải là một khối riêng chỉ con người có, mà là những mảnh có thể xuất hiện rải rác khắp thế giới sống, mỗi loài một ít. Thứ hai, và quan trọng hơn: mỗi lần ta chắc chắn đã tìm ra điều "chỉ con người mới làm được", ta lại nên chuẩn bị tinh thần rằng tự nhiên sẽ chứng minh ta sai. Sự độc đáo thật sự của con người có lẽ không nằm ở việc ta có những khả năng ấy, mà ở mức độ và cách ta kết hợp chúng - nhưng ngay cả điều đó, ta cũng nên nói với sự khiêm nhường mà khoa học đã dạy.

✦ THỰC HÀNH

Quan sát sự khéo léo của loài vật

- **Để ý cách loài vật giải quyết vấn đề:** Quan sát một con chim tìm cách lấy thức ăn, một con sóc vượt qua "chướng ngại vật" bạn dựng để bảo vệ máng chim, hay con mèo mở cửa. Bạn sẽ thấy khả năng giải quyết vấn đề tài tình hơn mình tưởng nhiều.
- **Ngẫm về ranh giới đã đổ:** Mỗi lần khoa học phát hiện một loài mới biết dùng công cụ, ranh giới "người và vật" lại mờ đi một chút. Hãy để điều đó nuôi dưỡng sự tò mò và tôn trọng, thay vì cảm giác cần phải giữ con người "ở trên".

P H Ầ N



ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA LOÀI VẬT

Ta đã thấy trí thông minh có nhiều hình dạng, rằng loài vật sống trong những thế giới cảm giác phong phú, và rằng chúng biết chế tạo công cụ. Giờ ta bước vào lãnh địa còn sâu và nhạy cảm hơn: đời sống bên trong của loài vật. Chúng giao tiếp thế nào? Chúng có cảm xúc thật không? Chúng có nhớ, có lên kế hoạch, có nhận ra chính mình? Đây là những câu hỏi khó, nơi khoa học phải bước cẩn trọng - nhưng câu trả lời đang dần hiện ra, và chúng thật đáng kinh ngạc.

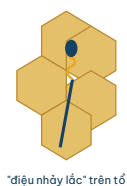
CHƯƠNG 4

Ngôn ngữ của muôn loài

Con người tự hào về ngôn ngữ như dấu ấn độc nhất của mình, và quả thật ngôn ngữ người có sự phức tạp phi thường. Nhưng nếu ta hiểu "giao tiếp" theo nghĩa rộng - truyền thông tin từ cá thể này sang cá thể khác - thì thế giới động vật đầy ắp những hệ thống giao tiếp tinh vi đến bất ngờ, một số phức tạp hơn ta từng dám nghĩ. Lắng nghe chúng, ta bắt đầu hiểu rằng ta không phải loài duy nhất "nói chuyện".

Hãy bắt đầu với một trong những điều kỳ diệu nhất: điệu nhảy của loài ong. Khi một con ong thợ tìm được nguồn hoa giàu mật, nó bay về tổ và thực hiện một "điệu nhảy lắc" - và trong điệu nhảy ấy mã hóa thông tin chính xác đến kinh ngạc: hướng của nguồn hoa (so với mặt trời) qua góc nhảy, và khoảng cách qua thời lượng lắc. Những con ong khác "đọc" điệu nhảy và bay thẳng tới đúng chỗ. Đây là một dạng ngôn ngữ tượng trưng - dùng ký hiệu (chuyển động) để chỉ về thứ ở xa (nguồn hoa) - một khả năng mà ta từng nghĩ chỉ con người có. Một sinh vật với bộ não nhỏ hơn hạt vừng đang truyền đạt tọa độ không gian cho đồng loại.

Một con ong nhảy múa để nói với bạn bè "hoa ở hướng kia, xa chừng này" - dùng ký hiệu để chỉ về một nơi không thấy được. Nếu đó không phải một dạng ngôn ngữ, thì ranh giới của từ "ngôn ngữ" nằm ở đâu?



Ong mã hóa TỌA ĐỘ nguồn hoa:

· GÓC nhảy (so với mặt trời) → HƯỚNG

· THỜI GIAN lắc → KHOẢNG CÁCH

một dạng ngôn ngữ tượng trưng - dùng ký hiệu để chỉ về nơi không nhìn thấy

Hình 4.1 · Điệu nhảy của loài ong - mã hóa hướng và khoảng cách tới nguồn hoa: một ngôn ngữ tượng trưng thu nhỏ

Tên gọi, phương ngữ, và những cuộc trò chuyện

Càng tìm hiểu, ta càng thấy giao tiếp động vật tinh vi. Loài cá heo phát triển những "tiếng huýt đặc trưng" hoạt động gần như tên riêng - mỗi con có một tiếng huýt riêng, và những con khác dùng chính tiếng ấy để "gọi" nó, thậm chí khi nó không có mặt. Loài voi giao tiếp bằng những âm trầm sâu, phần lớn dưới ngưỡng nghe của con người, truyền đi hàng cây số để phối hợp di chuyển cả đàn. Nhiều loài chim hát có "phương ngữ" khác nhau tùy vùng, và chim non phải học tiếng hát từ chim trưởng thành - giống hệt cách trẻ em học tiếng mẹ đẻ. Loài khỉ vervet có những tiếng kêu báo động khác nhau cho từng loại kẻ thù - một tiếng cho đại bàng (khiến cả đàn nhìn lên trời), một tiếng khác cho rắn (khiến chúng nhìn xuống đất), một tiếng nữa cho báo. Đó là những "từ" chỉ những thứ cụ thể.

Tôi cần nói cho công bằng và chính xác: hầu hết các nhà khoa học vẫn phân biệt những hệ thống này với ngôn ngữ con người đầy đủ, vốn có ngữ pháp phức tạp cho phép tạo ra vô hạn câu mới. Giao tiếp động vật, dù tinh vi, thường hạn chế hơn về mặt này, và ta nên tránh phóng đại. Nhưng khoảng cách không phải một vực thẳm không đáy như ta từng tin - nó là một dải liên tục, và con người nằm ở một đầu đặc biệt của dải ấy, chứ không phải ở một thế giới hoàn toàn tách biệt. Muôn loài quanh ta đang trò chuyện, mỗi loài theo cách của mình - ta chỉ mới bắt đầu học cách lắng nghe.

✦ THỰC HÀNH

Lắng nghe thế giới đang nói

- **Chú ý tiếng chim:** Lần tới khi nghe chim hót, hãy thử phân biệt: có phải chúng đang "trò chuyện", báo động, hay gọi bạn tình? Bạn sẽ nhận ra âm thanh tưởng ngẫu nhiên ấy thật ra đầy thông tin và ý nghĩa.
- **Quan sát giao tiếp không lời:** Với thú cưng hay loài vật quanh bạn, để ý cách chúng dùng tư thế, đuôi, tai, âm thanh để "nói". Bạn đang chứng kiến cả một ngôn ngữ cơ thể phong phú mà ta thường bỏ qua.

CHƯƠNG 5

Loài vật có cảm xúc không?

Đây có lẽ là câu hỏi nhạy cảm và gây tranh cãi nhất trong cả cuốn sách, và tôi muốn tiếp cận nó thật cẩn thận - vì nó dễ rơi vào hai cái bẫy đối lập. Bẫy thứ nhất là phủ nhận hoàn toàn: coi loài vật như những cỗ máy vô cảm, chỉ phản ứng theo bản năng. Bẫy thứ hai là gán ghép vô tội vạ: nhìn thú cưng và tưởng tượng chúng có mọi cảm xúc phức tạp y hệt con người. Sự thật, như thường lệ, nằm ở khoảng giữa được soi sáng bởi bằng chứng - và bằng chứng ngày càng nghiêng về phía: có, nhiều loài vật thật sự có cảm xúc.

Hãy xét những cảm xúc cơ bản trước. Sợ hãi, giận dữ, khoái cảm - những cảm xúc này gắn với các cấu trúc não cổ xưa mà con người chia sẻ với hầu hết các loài động vật có vú và nhiều loài khác. Về mặt sinh học thần kinh, không có lý do gì để tin rằng chỉ con người mới "cảm thấy" chúng. Khi một con vật trốn chạy trong hoảng loạn, cơ thể nó trải qua gần như đúng những thay đổi hóa học mà cơ thể ta trải qua khi sợ. Phủ nhận rằng nó "thật sự sợ" đòi hỏi giả định đặc biệt rằng trải nghiệm bên trong đột nhiên biến mất ở mọi loài trừ ta - một giả định ngày càng khó biện minh về mặt khoa học.

Cảm xúc không phải phát minh của riêng con người. Chúng là những công cụ sinh tồn cổ xưa - sợ để tránh nguy, giận bó để chăm con, vui để lặp lại điều tốt - mà tiến hóa đã trao cho vô số loài từ rất lâu trước khi con người xuất hiện.

Đau buồn, chơi đùa, và đồng cảm

Nhưng còn những cảm xúc phức tạp hơn thì sao? Ở đây bằng chứng cũng đang tích lũy một cách đầy thuyết phục. Loài voi thể hiện những hành vi khó giải thích nếu không phải là đau buồn: chúng dừng lại rất lâu bên xác đồng loại, nhẹ nhàng chạm vào xương của con voi đã chết bằng vòi, đôi khi quay lại "thăm" nhiều năm sau. Loài linh trưởng an ủi nhau sau xung đột bằng cách ôm ấp, chải lông. Vô số loài - từ chó, quạ đến rái cá - *chơi đùa*, một hành vi không phục vụ mục đích sinh tồn tức thời nào ngoài chính niềm vui của nó. Có bằng chứng về sự đồng cảm: chuột sẽ giúp giải cứu một con chuột khác đang mắc kẹt, thậm chí nhường phần thưởng thức ăn để làm việc đó.

Điểm mấu chốt để giữ sự cân bằng khoa học là thế này: ta không thể trực tiếp "chui vào" tâm trí một con vật để biết chắc nó cảm thấy gì - đây là một giới hạn thật của khoa học, và các nhà nghiên cứu nghiêm túc luôn thận trọng. Nhưng khi một loài có cấu trúc não tương tự ta, thể hiện hành vi tương tự trong hoàn cảnh tương tự, và trải qua những thay đổi sinh lý tương tự, thì giả định hợp lý nhất không phải là "nó chỉ giả vờ", mà là "nó thật sự đang cảm nhận điều gì đó". Sự tôn trọng đúng đắn với loài vật không đòi hỏi ta phóng đại chúng thành con người - nó chỉ đòi ta thôi giã định rằng ta là loài duy nhất trong vũ trụ biết cảm nhận.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn cảm xúc của loài vật

- **Quan sát sự chơi đùa:** Để ý loài vật khi chúng chơi - con chó nhảy cẫng mời gọi, con mèo vờn, con quạ trượt tuyết trên mái nhà. Chơi đùa là một trong những dấu hiệu rõ nhất của một đời sống nội tâm có niềm vui.
- **Giữ sự cân bằng:** Khi nhìn một con vật, hãy thử vừa công nhận cảm xúc thật của nó, vừa không vội gán cho nó mọi suy nghĩ

phức tạp của con người. Chính sự cân bằng ấy - tôn trọng mà không phóng chiếu - là cách nhìn trưởng thành nhất.

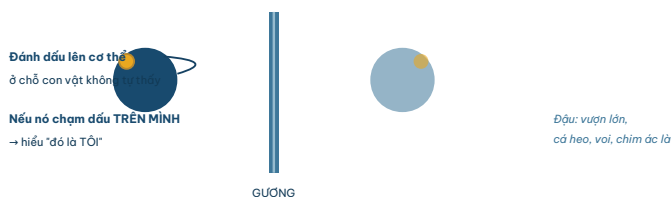
CHƯƠNG 6

Trí nhớ, kế hoạch, và tấm gương

Ta khép phần này bằng những khả năng nhận thức từng được coi là "cao cấp" nhất, gần như thiêng liêng với con người: khả năng nhớ lại quá khứ cụ thể, lên kế hoạch cho tương lai, và tự nhận ra chính mình. Nếu loài vật cũng có những khả năng này - và bằng chứng cho thấy một số loài thật sự có - thì bức tường cuối cùng ngăn cách "tâm trí người" với "tâm trí vật" cũng lung lay.

Hãy bắt đầu với trí nhớ và kế hoạch. Loài chim giẻ cùi (scrub jay) giấu thức ăn ở hàng nghìn nơi, và - đây mới là phần đáng kinh ngạc - chúng nhớ cái gì chúng giấu, ở đâu, và khi nào. Chúng biết loại thức ăn nào mau hỏng và ưu tiên ăn nó trước khi nó thối, ăn loại để được lâu sau - nghĩa là chúng nhớ những sự kiện cụ thể trong quá khứ và dùng nó để tính toán cho tương lai. Loài linh trưởng và quạ có thể kiểm chế phần thưởng nhỏ trước mắt để đợi phần thưởng lớn hơn sau - một dạng tự chủ và lập kế hoạch. Có những con vượn cất giữ công cụ để dùng cho ngày mai, cho thấy chúng có thể hình dung nhu cầu tương lai của chính mình.

Khả năng đi ngược về một ký ức cụ thể, hay phóng tới một nhu cầu tương lai - "du hành thời gian trong tâm trí" - từng được coi là độc quyền của con người. Giờ ta biết một số loài chim và linh trưởng cũng làm được, theo cách của chúng.



Hình 6.1 · Bài kiểm tra gương – dấu hiệu của sự tự nhận thức: con vật có hiểu "hình trong gương chính là tôi"?

Con vật nào nhận ra mình trong gương?

Và rồi có bài kiểm tra nổi tiếng nhất về sự tự nhận thức: tấm gương. Các nhà khoa học lặng lẽ đánh một dấu màu lên cơ thể con vật ở chỗ nó không tự thấy được, rồi đặt nó trước gương. Nếu con vật dùng hình phản chiếu để chạm vào cái dấu *trên chính cơ thể mình* – thay vì cào vào gương – thì nó hiểu rằng "cái con vật trong gương chính là tôi". Đây được coi là dấu hiệu của tự nhận thức, khả năng có một khái niệm về "bản thân". Và danh sách những loài vượt qua bài kiểm tra này ngày càng dài và bất ngờ: tinh tinh và các loài vượn lớn, cá heo, voi, chim ác là, và có bằng chứng gây tranh luận ở cả một loài cá.

Ta cần thận trọng: bài kiểm tra gương dựa nhiều vào thị giác, nên nó có thể "bỏ sót" những loài tự nhận thức qua giác quan khác (một con chó có thể nhận ra "mùi của chính mình" dù trượt bài kiểm tra gương). Và các nhà khoa học vẫn tranh luận sôi nổi về việc vượt qua bài kiểm tra thật sự chứng minh điều gì. Nhưng ngay cả với mọi sự thận trọng ấy, kết luận vẫn rõ ràng: sự tự nhận thức, thứ ta tưởng là ngọn hải đăng riêng của loài người, cũng le lói ở nhiều nơi khác trong thế giới sống. Ta không đơn độc, ngay cả trong khả năng nhận ra chính mình. Đây là một trong những khám phá vừa khiêm nhường vừa kỳ diệu nhất mà khoa học đã trao cho ta.

✦ THỰC HÀNH

Suy ngẫm về những tâm trí khác

- **Thử bài kiểm tra gương tại nhà:** Đặt một tấm gương trước thú cưng và quan sát phản ứng của nó - dù nhiều loài không "đậu" bài này, cách chúng phản ứng vẫn hé lộ điều thú vị về cách chúng hiểu thế giới.
- **Chiêm nghiệm về ký ức và dự tính:** Khi thấy một con vật giấu thức ăn hay chuẩn bị cho điều sắp tới, hãy nhớ rằng nó có thể đang "du hành thời gian trong tâm trí" theo cách của mình. Một ý nghĩ giúp ta nhìn loài vật với chiều sâu mới.

P H Ầ N



NHỮNG BỘ ÓC PHI THƯỜNG

Ta đã định nghĩa lại trí thông minh và khám phá đời sống tinh thần của loài vật. Giờ, ở phần cuối, ta gặp những bộ óc phi thường nhất - những xã hội động vật phức tạp với cả "văn hóa", những nhà vô địch trí tuệ đến từ những nhánh xa lạ nhất của cây sự sống, và cuối cùng ta trở lại câu hỏi lớn: tất cả những điều này nói gì về vị trí của con người, và về cách ta nên đối xử với những sinh vật cùng chia sẻ hành tinh?

CHƯƠNG 7

Xã hội và văn hóa của loài vật

Con người tự hào rằng ta có "văn hóa" - những tri thức, tập quán được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua học hỏi chứ không qua gen. Và ta từng tin đó là ranh giới rạch ròi nữa. Nhưng khi các nhà khoa học quan sát các xã hội động vật đủ lâu, họ tìm thấy điều đáng kinh ngạc: nhiều loài cũng có văn hóa, theo đúng nghĩa ấy - những truyền thống địa phương được học và truyền lại, khác nhau giữa các nhóm cùng loài.

Hãy xét vài ví dụ đã được ghi nhận. Những đàn tinh tinh khác nhau có những "truyền thống" dùng công cụ khác nhau - nhóm này đập hạt bằng đá theo một kiểu, nhóm kia câu mối theo cách riêng - và những kỹ thuật ấy được con non học từ con trưởng thành, truyền qua các thế hệ như một di sản. Loài cá voi có những "bài hát" thay đổi theo thời gian, và một giai điệu mới có thể lan từ đàn này sang đàn khác qua cả đại dương như một bản nhạc thịnh hành. Một số đàn cá heo dạy nhau kỹ thuật săn mồi đặc biệt của vùng mình. Loài chim ở những vùng khác nhau hát những "phương ngữ" riêng. Đây không phải bản năng cứng nhắc trong gen - đây là tri thức được sáng tạo, học hỏi, và trao truyền. Đây là văn hóa.

Văn hóa - tri thức được truyền qua học hỏi thay vì qua gen - không phải phát minh của riêng loài người. Từ kỹ thuật săn của cá heo đến bài hát của cá voi, thế giới động vật đầy những "truyền thống" được sáng tạo và trao truyền qua các thế hệ.

Trí tuệ của số đông

Có một dạng trí tuệ khác trong thế giới động vật thậm chí còn xa lạ với ta hơn: trí tuệ tập thể, nơi những cá thể đơn giản hợp lại thành một "bộ óc" siêu việt. Một con kiến đơn lẻ gần như không làm được gì thông minh. Nhưng cả một tổ kiến - hàng triệu con tuân theo những quy tắc đơn giản, để lại dấu vết hóa học cho nhau - có thể tìm ra con đường ngắn nhất tới thức ăn, phân bổ lao động tối ưu, xây những tổ với hệ thống thông gió tinh vi, thậm chí "trồng nấm" làm nông nghiệp. Không con kiến nào "biết" kế hoạch tổng thể; sự thông minh nổi lên từ vô số tương tác nhỏ. Đàn ong chọn tổ mới bằng một quá trình gần như "bỏ phiếu dân chủ"; đàn chim và đàn cá di chuyển như một cơ thể duy nhất mà không cần thủ lĩnh.

Đây là một bài học sâu sắc về bản chất của trí tuệ. Sự thông minh không nhất thiết phải nằm trong một bộ não trung tâm - nó có thể nổi lên từ sự phối hợp của nhiều phần đơn giản, như ta đã thấy thấp thoáng ở mạng lưới của cây trong cuốn sách trước của tôi. Xã hội côn trùng cho thấy có những dạng "tâm trí" phân tán, tập thể, khác hoàn toàn kiểu trí tuệ tập trung trong hộp sọ mà ta quen thuộc. Khu rừng trí tuệ, hóa ra, còn rậm rạp và đa dạng hơn cả những gì ta hình dung ở đầu sách - nó bao gồm cả những bộ óc không nằm trong bất kỳ cái đầu nào.

✦ THỰC HÀNH

Quan sát trí tuệ tập thể

- **Ngắm một đàn kiến:** Dành vài phút quan sát một đàn kiến tìm và mang thức ăn. Hãy nhớ rằng không con nào "chỉ huy" - sự tổ chức tài tình bạn thấy nổi lên từ những quy tắc đơn giản mỗi con tuân theo. Đó là trí tuệ không cần bộ não trung tâm.
- **Chiêm nghiệm về "chúng ta":** Xã hội động vật gợi một câu hỏi thú vị về chính con người: bao nhiêu sự thông minh của loài ta

cũng là tập thể - nổi lên từ ngôn ngữ, văn hóa, hợp tác - chứ không chỉ nằm trong từng bộ não riêng lẻ?

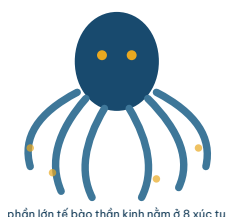
CHƯƠNG 8

Những nhà vô địch bất ngờ

Nếu Phần I mời bạn buông cây thước con người, thì chương này sẽ tưởng thưởng bạn bằng những bất ngờ ngọt ngào nhất: những loài vật thông minh đến kinh ngạc mà ta ít ngờ tới nhất, đến từ những nhánh xa xôi của cây sự sống. Chúng chứng minh rõ ràng nhất luận điểm trung tâm của cuốn sách - rằng trí tuệ nở rộ ở khắp nơi, theo những hình dạng ta khó lòng tưởng tượng.

Hãy gặp nhà vô địch kỳ lạ nhất: loài bạch tuộc. Đây là điều làm nó phi thường - bạch tuộc là họ hàng của ốc sên và trai, thuộc một nhánh động vật thân mềm đã tách khỏi tổ tiên của ta từ hơn nửa tỷ năm trước. Vậy mà nó thông minh đến sững sờ: nó giải được mê cung, mở nắp lọ để lấy thức ăn, dùng công cụ, nhận ra từng người chăm sóc khác nhau, và nổi tiếng với tài trốn thoát khỏi bể nuôi. Kỳ lạ hơn nữa, phần lớn tế bào thần kinh của bạch tuộc không nằm trong não mà rải khắp tám xúc tu - mỗi cánh tay gần như "tự suy nghĩ" một phần. Đây là một dạng trí tuệ khác biệt với ta đến mức các nhà khoa học gọi nó là thứ gần nhất với việc gặp một trí tuệ "ngoài hành tinh" ngay trên Trái Đất. Nếu trí thông minh có thể tiến hóa độc lập ở một sinh vật xa lạ đến thế, thì nó thật sự là một khu rừng chứ không phải một chiếc thang.

Bạch tuộc tiến hóa trí thông minh hoàn toàn độc lập với chúng ta, trên một nhánh sự sống tách ra từ nửa tỷ năm trước. Nó là bằng chứng sống rằng trí tuệ không phải con đường duy nhất của con người - mà là một khả năng tự nhiên có thể nảy nở ở những hình hài khó tin nhất.



BẠCH TUỘC - trí tuệ "ngoài hành tinh"

- họ hàng của ốc sên, tách ra >500 triệu năm
- giải mê cung, mở lọ, dùng công cụ
- nhận ra từng người, nổi tiếng tài trốn thoát
- mỗi cánh tay gần như "tự suy nghĩ" một phần*

phần lớn tế bào thần kinh nằm ở 8 xúc tu

Hình 8.1 · Bạch tuộc - trí tuệ tiến hóa độc lập với ta, với bộ não phân tán khắp tám xúc tu

Bộ não nhỏ, kỳ tích lớn

Và những nhà vô địch bất ngờ không dừng ở đó. Loài quạ và họ hàng của chúng - với bộ não chỉ nhỏ bằng hạt óc chó - lại thể hiện trí thông minh sánh ngang loài vượn: chúng chế tạo công cụ nhiều bước, giải những câu đố phức tạp đòi hỏi suy luận nhân quả (như thả đá vào ống nước để nâng mực nước lấy mỗi nổi - đúng câu chuyện ngụ ngôn cổ), nhớ mặt từng con người và "kể" cho đồng loại về kẻ từng đe dọa chúng, thậm chí dường như biết lập kế hoạch cho tương lai. Chúng chứng minh rằng trí thông minh không đòi hỏi một bộ não to như của thú có vú - cấu trúc quan trọng hơn kích thước. Loài ong, với bộ não nhỏ hơn hạt vừng, có thể học đếm đến những con số nhỏ, nhận ra khuôn mặt, và thậm chí học giải những nhiệm vụ mới bằng cách quan sát ong khác.

Điều tôi thấy đẹp nhất ở những nhà vô địch bất ngờ này là bài học khiêm nhường trọn vẹn mà chúng dạy. Ta bước vào cuốn sách với hình dung về một thang bậc trí tuệ có con người trên đỉnh. Ta rời khỏi nó với hình ảnh một khu rừng mênh mông, nơi trí thông minh nở hoa trên vô số cành nhánh - trong xúc tu của bạch tuộc, trong bộ não hạt dẻ của con quạ, trong cái đầu li ti của con ong, trong trí tuệ tập thể của tổ kiến. Con người là một bông hoa đặc biệt và rực rỡ trên cây ấy, nhưng chỉ là một trong vô số. Và có lẽ đó là điều kỳ diệu hơn cả việc đứng một mình trên đỉnh: được thuộc về một khu rừng trí tuệ phong phú đến choáng ngợp.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng những nhà vô địch bất ngờ

- **Tìm hiểu một loài bạn từng xem thường:** Chọn một loài bạn vẫn nghĩ là "ngốc nghếch" - quạ, bạch tuộc, ong, hay thậm chí gà - và tìm hiểu về khả năng thật của nó. Bạn gần như chắc chắn sẽ ngạc nhiên, và có lẽ sẽ không bao giờ nhìn nó như cũ nữa.
- **Ngẫm về nhiều hình dạng của trí tuệ:** Hãy để bạch tuộc và con quạ nhắc bạn rằng có vô số cách để "thông minh". Sự đa dạng ấy không hạ thấp con người - nó khiến thế giới sống trở nên phong phú và kỳ diệu hơn nhiều.

CHƯƠNG 9

Chúng ta đứng ở đâu?

Ta đã đi qua khu rừng trí tuệ và gặp vô số tâm trí - từ con chó bên chân ta đến con bạch tuộc dưới đáy biển. Giờ, ở chương cuối, ta phải quay về với chính mình và hỏi câu hỏi mà tất cả những khám phá này dẫn tới: nếu loài vật thông minh, có cảm xúc, có văn hóa, có ý thức về bản thân theo cách của chúng nhiều hơn ta từng nghĩ - thì điều đó thay đổi cách ta hiểu vị trí của con người, và cách ta nên đối xử với chúng, như thế nào?

Trước hết, hãy nói rõ điều không thay đổi. Con người thật sự có những khả năng phi thường và, ở mức độ hiện tại, độc đáo: ngôn ngữ với ngữ pháp vô hạn, khả năng tích lũy tri thức qua các thế hệ để xây nên khoa học và văn minh, tư duy trừu tượng cho phép ta hiểu cả những điều xa vời như chính trí tuệ loài vật. Việc công nhận trí tuệ của loài khác không đòi hỏi ta chối bỏ những gì làm nên sự đặc biệt của mình. Ta không cần hạ thấp con người để nâng loài vật lên - cả hai điều đều có thể đúng cùng lúc.

Sự thật không phải là con người "chỉ là một loài vật khác", cũng không phải con người "đứng trên tất cả". Sự thật đẹp hơn và tinh tế hơn: ta là một nhánh phi thường trong một khu rừng đầy những nhánh phi thường khác - đặc biệt, nhưng không cô độc; xuất chúng, nhưng không tách rời.

Một cách nhìn mới, một trách nhiệm mới

Nhưng điều thay đổi là cái nhìn tổng thể của ta về vị trí của mình - và kèm theo đó, tôi tin, là một trách nhiệm. Nếu những loài vật quanh ta

không phải những cỗ máy vô cảm mà là những sinh vật biết cảm nhận, biết đau, biết sợ, biết gắn bó và đôi khi biết cả đau buồn - thì cách ta đối xử với chúng mang một trọng lượng đạo đức mà nền văn hóa cũ, vốn coi chúng là "đồ vật", đã bỏ qua. Đây không phải lời kêu gọi cực đoan hay áp đặt; đó chỉ là hệ quả tự nhiên của việc nhìn nhận sự thật. Khi ta biết một sinh vật có thể chịu đau khổ, việc giảm bớt sự đau khổ không cần thiết ta gây ra cho nó trở thành một mối quan tâm chính đáng - dù mỗi người sẽ tự cân nhắc điều đó theo hoàn cảnh và giá trị riêng.

Và có một món quà lớn hơn cả trách nhiệm trong cách nhìn mới này: đó là sự kết nối. Trong một thời đại mà nhiều người cảm thấy cô đơn và tách rời khỏi thế giới tự nhiên, việc nhận ra ta được vây quanh bởi vô số tâm trí khác - đang cảm nhận, đang trải nghiệm, đang sống những cuộc đời phong phú theo cách riêng - có thể là một điều sâu sắc chữa lành. Ta không phải những sinh vật có ý thức duy nhất trôi nổi cô độc giữa một vũ trụ vô tri. Ta thuộc về một cộng đồng sự sống rộng lớn của những kẻ biết cảm nhận. Con chó nhìn vào mắt bạn, con chim hót ngoài cửa sổ, con voi bên kia địa cầu - tất cả đều là những tâm trí, những "ai đó", chứ không phải những "cái gì đó". Và biết rằng ta chia sẻ thế giới này với chúng, tôi nghĩ, làm cho thế giới ấm áp và kỳ diệu hơn rất nhiều.

✦ THỰC HÀNH

Sống với cách nhìn mới

- **Nhìn một con vật vào mắt:** Lần tới khi bạn ở gần một con vật - thú cưng, chim, hay bất kỳ loài nào - hãy thử nhìn nó không phải như một "cái gì đó" mà như một "ai đó" đang có trải nghiệm riêng. Cảm giác kết nối ấy chính là điều cuốn sách này muốn trao cho bạn.
- **Chiêm nghiệm về sự thuộc về:** Hãy để ý tưởng rằng bạn được vây quanh bởi vô số tâm trí khác thấm vào cách bạn đi qua thế

giới. Bạn chưa bao giờ đơn độc trong lãnh địa của tâm trí - và điều đó là một tin tuyệt đẹp.

LỜI KẾT

Khu rừng của những tâm trí

Ta đã đi một hành trình dài qua thế giới của những tâm trí khác. Ta bắt đầu bằng cách xét lại chính khái niệm thông minh - từ một chiếc thang có con người trên đỉnh, thành một khu rừng rậm rạp với vô số nhánh. Ta khám phá những thế giới cảm giác kỳ diệu mà loài vật sống trong đó, việc chúng chế tạo công cụ, giao tiếp tinh vi, và những cảm xúc thật sự chúng mang. Ta gặp loài chim nhớ được quá khứ, loài voi nhận ra mình trong gương, những xã hội có cả văn hóa, và những nhà vô địch bất ngờ từ bạch tuộc đến con quạ. Và cuối cùng ta trở về với chính mình, với một cái nhìn mới về vị trí của con người: đặc biệt, nhưng không cô độc.

Tôi hy vọng bạn khép cuốn sách này với điều tôi mong mỏi nhất - một sự thay đổi lặng lẽ nhưng bền vững trong cách bạn nhìn mọi sinh vật quanh mình. Con chó không còn chỉ là "con chó", mà là một tâm trí đang đọc cả một thế giới mùi bạn không thấy, đang cảm nhận niềm vui và nỗi sợ thật sự. Con chim ngoài cửa sổ không còn là tiếng ồn nền, mà là một sinh vật đang hát bằng một phương ngữ nó đã học, đang định hướng bằng từ trường Trái Đất, đang sống một cuộc đời phong phú. Con quạ trên dây điện không còn là loài chim tầm thường, mà là một bộ óc có thể đang nhớ mặt bạn và giải những câu đố làm khó cả trẻ em.

Ta bước vào cuốn sách này tin rằng mình đứng một mình trên đỉnh của trí tuệ. Ta rời khỏi nó với một sự thật đẹp hơn nhiều: rằng ta sống giữa một khu rừng mênh mông của những tâm trí – và chưa bao giờ, chưa một khoảnh khắc nào, thật sự đơn độc.

Có một sự khiêm nhường sâu sắc trong khám phá này, nhưng cũng có một niềm an ủi lớn lao. Suốt lịch sử, con người vừa tự hào vừa cô đơn trong niềm tin rằng mình là loài duy nhất biết suy nghĩ và cảm nhận – như một đứa trẻ thông minh nhất lớp nhưng không có ai để trò chuyện. Khoa học hiện đại đang gỡ bỏ nỗi cô đơn ấy. Nó cho ta thấy ta sinh ra giữa vô số họ hàng của tâm trí, mỗi loài trải nghiệm sự kỳ diệu của việc được sống theo cách riêng. Ta không phải người quan sát cô độc trong một vũ trụ câm lặng. Ta là một thành viên – đặc biệt, nhưng bình đẳng trong phẩm giá của sự sống – của một cộng đồng những kẻ biết cảm nhận, trải rộng từ đáy đại dương đến bầu trời cao.

Vậy nên khi bạn gấp cuốn sách này lại và bước ra thế giới, hãy mang theo con mắt mới ấy. Nhìn con vật gần nhất – dù là con kiến trên vỉa hè, con chim trên cành, hay con chó đang ngoái đầu chờ bạn – và nhớ rằng đằng sau đôi mắt ấy là một tâm trí, một cách trải nghiệm thế giới, một "ai đó". Chào nó, trong lòng, như chào một người hàng xóm trong khu rừng rộng lớn của những tâm trí mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Bởi vì đó chính là điều nó là – và đó chính là điều bạn là. Và biết được điều ấy, tôi tin, làm cho cả cuộc đời trở nên phong phú hơn.